폐쇄성 수면무호흡증, 단순 코골이가 아닙니다

밤마다 반복되는 기도 막힘이 심장·뇌·혈관을 공격합니다 — 진단부터 치료까지 알아봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

10명 중 8명은 자신이 환자인 줄 모릅니다

폐쇄성 수면무호흡증의 약 80%는 진단받지 못한 채 지나갑니다

80%

진단받지 못함

단순 코골이로 여겨 지나치기 쉽습니다

3배

치료 안 한 중증 — 사망률

18년 추적 연구에서 모든 원인 사망

5.2배

치료 안 한 중증 — 심혈관 사망

같은 연구의 심장·혈관 원인 사망

코골이로 끝나지 않습니다

방치하면 고혈압·심방세동·뇌졸중·치매·당뇨병의 강력한 위험 요인이 됩니다.

진단과 치료는 잘 정립돼 있습니다

간단한 자가 문진(STOP-BANG)과 수면다원검사로 정확히 진단하고, 양압기 등 효과적인 치료가 있습니다.

Tip · 가족이 "자다가 숨을 멈춘다"고 말한다면 검사를 받아 보세요.

근거 · 위스콘신 수면 코호트 18년 추적 · 미국수면의학회(AASM) 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

폐쇄성 수면무호흡증이란

자는 동안 목 안 숨길이 좁아지거나 막혀 숨이 반복해서 멈추는 만성 질환입니다

숨길이 막힙니다

잘 때 목 근육이 풀리고 지방·뼈 구조가 숨길을 누릅니다. 성인 무호흡은 기류가 90% 이상 줄어든 상태가 10초 이상 이어지는 것입니다.

아산 28회 연수강좌 — 폐쇄성 수면무호흡증의 진단과 최신 치료 전략(정유삼)

밤새 깨어납니다

몸은 산소 부족을 느낄 때마다 뇌를 깨워 숨을 쉬게 합니다. 본인은 잤다고 느끼지만 뇌는 밤새 수십~수백 번 깼다 잠듭니다.

쌓이는 부담

깊은 잠이 사라지고, 산소 부족과 긴장 신경의 과한 흥분이 매일 밤 쌓입니다.

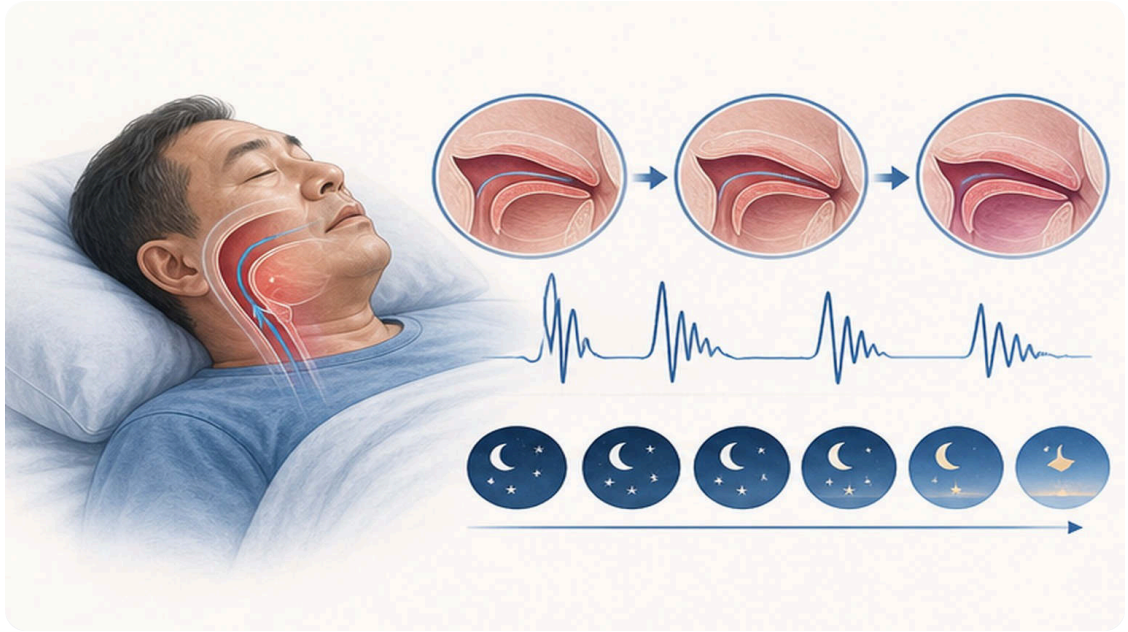


그림 · 잠든 사이 목 안 숨길이 좁아지다 막히며 호흡이 끊깁니다(설명용 그림).

Tip · 호흡의 멈춤·감소, 산소 변화와 각성을 각각 판독합니다.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 수면 판독 매뉴얼 v2.6

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

중증도는 시간당 숨 멈춤 횟수로 나눕니다

무호흡-저호흡 지수(AHI) — 잠자는 1시간 동안 숨이 멈추거나 줄어든 횟수입니다

시간당 횟수	의미와 치료
5회 미만 · 정상	따로 치료 없이 지켜봅니다. 코골이·낮 졸음이 심하면 다른 수면장애를 확인합니다.
5~15회 · 경증	생활습관 교정이 먼저 — 체중 감량·옆으로 자기·금주·수면 위생. 증상·동반 질환이 있으면 양압기도 고려합니다.
15~30회 · 중등증	양압기 치료를 적극 권합니다. 건강보험 적용 대상이며 생활습관 교정과 함께하면 효과가 커집니다.
30회 이상 · 중증	바로 적극 치료합니다. 심장·뇌혈관 사건 위험이 가장 커서 양압기를 곧바로 시작하는 것이 표준입니다.

Tip · 치료 안 한 중증은 18년 추적에서 사망률 3배 — 진단되면 미루지 마세요.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 중증도 분류 · 국제수면장애분류 3판

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

STOP-BANG — 3개 이상이면 정밀 검사

가장 널리 쓰는 8문항 선별 문진입니다 — 해당하면 1점, 민감도 89~95%

S · 큰 코골이

옆방에 들릴 만큼, 가족이 시끄럽다고 할 만큼 곱니다.

T · 낮에 피곤함

충분히 자도 개운하지 않고 운전·회의 중 졸립니다.

O · 숨 멈춤 목격

자다가 숨이 멎거나 컥컥거리는 모습을 가족이 봤습니다.

P · 고혈압

혈압약을 먹거나 조절이 안 돼 약을 늘리는 중입니다.

B · 체질량지수 35 초과

한국인은 30 이상부터 위험 — 몸무게(kg) ÷ 키(m)².

A · 50세 이상

나이가 들면 목 근육이 늘어져 위험이 커집니다.

N · 목둘레 40 cm 이상

목 주변 지방이 많으면 누웠을 때 숨길이 눌립니다.

G · 남성

남성이 약 2~3배 많습니다. 폐경 뒤 여성도 위험이 커집니다.

Tip · 3개 이상이면 수면다원검사를 상의해 보세요.

근거 · Chung 등, STOP-BANG 문진, BJA 2008

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

방치하면 어떤 병이 따라오나요

매일 밤 반복되는 산소 부족과 긴장 신경의 흥분이 온몸을 공격합니다



그림 · 수면무호흡은 심장·혈관·뇌·혈당까지 온몸에 영향을 줍니다 (설명용 그림).

1. **고혈압** 심장
   밤·새벽 혈압이 안 떨어지는 형태가 흔하고, 약을 더해도 안 잡히는 고혈압의 주요 원인입니다.
2. **심방세동 · 심부전** 심장
   중증이면 심방세동 위험이 약 4배, 심부전 환자의 30~50%에 동반됩니다.
3. **뇌졸중** 뇌
   중증은 뇌경색 위험을 약 2~3배 높입니다.
4. **2형 당뇨병** 대사
   산소 부족이 인슐린 저항성을 키워 당뇨 위험을 1.5~2배 높입니다.
5. **치매 · 인지 저하** 뇌
   깊은 잠에 뇌 노폐물을 치우는 기능이 무너져, 메타분석에서 치매 위험 26% 증가.
6. **낮 졸음 · 사고** 생활
   집중력 저하·우울감이 흔하고 졸음운전 사고 위험이 2~3배입니다.

Tip · 혈압약을 늘려도 안 잡히면 수면무호흡을 꼭 확인해 보세요.

근거 · 미국심장협회·심장학회 과학 성명 2021 · 수면무호흡과 심혈관·인지 위험

정확한 진단 — 수면다원검사

자가 문진에서 의심되면 병원에서 하룻밤 자며 숨 멈춤 횟수와 산소를 잽니다

항목	내용
어디서	병원 검사실에서 하룻밤(약 7시간) — 평소처럼 자면 됩니다
무엇을	뇌파·심전도·호흡·산소포화도·근육·다리 움직임
결과	시간당 숨 멈춤 횟수, 가장 낮은 산소, 산소가 부족했던 시간, 코골이, 잠의 단계
진단	AHI/RDI 5회 이상 + 증상·관련 동반질환, 또는 15회 이상
비용	2018년부터 건강보험 적용(조건 충족 시)



그림 · 여러 센서를 붙이고 하룻밤 자는 동안 호흡과 산소를 기록합니다(설명용 그림).

Tip · 수면다원검사는 수면무호흡 진단의 표준 검사입니다.

근거 · 국제수면장애분류 3판 진단 기준 · 건강보험심사평가원 급여 기준
아산 28회 연수강좌 — 폐쇄성 수면무호흡증의 진단과 최신 치료 전략(정유삼)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

워치의 경고 다음에는 진료가 필요합니다

집에서 얻은 수면 기록은 진료 때 보여 주세요. 치료 결정에는 정식 검사를 함께 봅니다.

스마트워치의 역할

스마트워치 경고는 진료를 받는 단서이며 확진은 아닙니다. 수면 중 호흡 이상이 반복되면 기록과 증상을 함께 상담하세요.

휴대용 검사와 병원 검사

휴대용 수면검사와 양압기 건강보험 처방을 위한 병원 수면다원검사는 구분합니다. 강의에서는 양압기 급여 처방에 병원에서 하룻밤 자는 검사(level 1)가 필요하다고 설명합니다.

검사에서 함께 보는 것

수면다원검사는 호흡만이 아니라 잠의 단계·산소·호흡 노력 등을 함께 기록합니다.

AHI · 무호흡-저호흡 지수

잠자는 시간당 무호흡과 저호흡 횟수의 합입니다.

RDI · 호흡장애 지수

AHI에 호흡 노력 때문에 생긴 각성(RERA)을 더한 값입니다. AHI와 같은 지표가 아닙니다.

ODI · 산소저하 지수

시간당 산소포화도가 3% 이상 떨어진 횟수입니다. 호흡 사건 수와 산소저하 횟수는 구분합니다.

아산 28회 연수강좌 — 폐쇄성 수면무호흡증의 진단과 최신 치료 전략(정유삼)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

양압기 — 중등증 이상의 표준 치료

마스크로 일정한 압력의 공기를 불어 넣어 숨길을 열어 주는 수술 없는 1차 치료입니다

01

작동 원리

일정한 압력의 공기가 잠자는 동안 목 안 숨길이 무너지지 않게 **공기 부목**처럼 받쳐 줍니다.

숨길 받침

02

확인된 효과

낮 졸음·코골이가 줄고, 밤 산소·혈압·인지·삶의 질이 좋아집니다.

강력 권고

03

하루 4시간 이상

매일 4시간 이상 써야 효과를 기대합니다 — 심혈관 예방 효과는 아직 미확정입니다.

안경처럼 써야 효과

04

건강보험 유지 기준

처방 90일 안에, 연속 한 달 중 21일 이상·하루 4시간 이상 쓰면 급여가 유지됩니다.

첫 한 달이 관건

주의 대규모 연구(SAVE, 평균 하룻밤 3.3시간 사용)에서는 심혈관 예방 효과가 입증되지 않았습니다 — 가끔 쓰는 양압기는 충분하지 않습니다.

Tip · 첫 한 달 마스크 맞추기가 성공의 열쇠입니다 — 불편하면 참지 말고 알려 주세요.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 양압기 지침 2019 · SAVE 연구 · RICCADSA 사후 분석

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

불편한 점을 조정하면 오래 쓸 수 있습니다

코 마스크·필로우 마스크, 호스 위치와 가습을 본인에게 맞춥니다.

마스크는 사람마다 맞는 형태가 다릅니다

코를 덮는 마스크와 콧구멍에 대는 필로우형이 있습니다. 필로우형도 잘 맞지 않으면 벗겨질 수 있으니 불편한 모습을 알려 주세요.

건조하면 가습을 상담하세요

건조한 공기는 코·목을 마르게 합니다. 가습 없이도 기기는 작동하지만, 따뜻하고 습한 공기가 더 편한 분이 많습니다.

사용 기록을 함께 봅니다

메모리 카드나 통신으로 저장된 사용 데이터를 의료진과 확인할 수 있습니다. 통신을 통한 자료 공유에는 환자 동의가 필요합니다.

씻은 뒤 충분히 말리세요

정유삼 연자 Q&A에서는 마스크는 주 5회 이상, 튜브·가습기는 주 1회 이상 세척하고 물기를 완전히 말리도록 설명했습니다.

필터의 종류를 확인하세요

정유삼 연자 Q&A는 일회용 필터 1–2개월마다 교환, 재사용 필터 1–2주마다 세척·3–6개월마다 교환을 제시합니다.

기종별 설명서를 우선 확인하세요

세척·필터 교환 시기는 회사와 기종에 따라 다릅니다. 내 기기의 안내를 확인하고 임의로 같은 주기를 적용하지 마세요.

아산 28회 연수강좌 — 폐쇄성 수면무호흡증의 진단과 최신 치료 전략(정유삼)

양압기가 어려워도 다른 길이 있습니다

플랜 A 가 어렵다면 플랜 B·C — 단계별 대안이 준비돼 있습니다

플랜 A — 양압기

· 중등증·중증의 1차 표준 치료 · 매일 밤 4시간 이상
· 낮 졸음·혈압·인지 기능이 빠르게 좋아짐
· 심혈관 효과는 4시간 이상 쓴 분에서 관찰됐지만 아직 확정되지 않음
· 건강보험 적용(조건 충족 시)

플랜 B·C — 다른 치료

· 아래턱을 앞으로 빼는 맞춤 치과 장치
· 옆으로 자기(자세 치료) — 자세 영향형에서 횟수 53.6% 감소
· 체중 감량 약 — 비만 동반 수면무호흡에서 티르제파타이드 임상시험상 개선
· 혀 신경 자극 장치(이식형) — 미국 기준(FDA, 2023) 체질량지수 40 이하
· 수술 — 편도·혀·턱 구조와 막히는 부위에 따라 효과가 달라집니다



그림 · 양압기 말고도 체중 관리·자세·치과 장치·수술 같은 길이 있습니다(설명용 그림).

아산 28회 연수강좌 — 폐쇄성 수면무호흡증의 진단과 최신 치료 전략(정유삼)

Tip · 어떤 대안이 맞는지는 중증도·얼굴 구조·체중을 보고 함께 정합니다.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 대안 치료 지침 2021 · SURMOUNT-OSA, NEJM 2024 · 미국 식품의약국(FDA) 승인 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

치과 장치·신경 자극술도 사전 평가가 필요합니다

편한 정도와 실제 치료 효과를 함께 따져 선택합니다.

구강내 장치 · 아래턱 전진

치과에서 치아·잇몸과 아래턱 움직임을 평가한 뒤 맞춤 장치를 만듭니다. 양압기를 잘 쓰기 어려운 경우에 고려합니다.

치아·턱관절 변화도 살핍니다

오래 쓰면 턱관절 불편감이나 치아 이동이 생길 수 있습니다. 불편하면 치과에서 조정과 점검을 받으세요.

편안함이 같은 효과를 뜻하지는 않습니다

특히 심한 수면무호흡에서는 양압기보다 효과가 떨어질 수 있어 치료 후 효과를 확인해야 합니다.

설하신경 자극술 · 혀의 신경 자극

잠잘 때 혀를 움직이는 신경을 자극해 숨길을 넓히는 이식형 장치입니다. 양압기를 잘 쓰기 어려운 분 중 일부에서 고려합니다.

기기마다 조건이 다릅니다

강의에서 소개한 두 기기는 체질량지수·AHI 등 조건과, 입천장이 동그랗게 막히는 형태를 허용하는지 여부가 달랐습니다.

전문센터에서 막히는 모양을 평가합니다

수면내시경(DISE) 등으로 기도 구조와 막힘을 살펴 선택합니다. 앞 슬라이드의 미국 FDA 기준을 모든 기기·국가에 그대로 적용하지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 폐쇄성 수면무호흡증의 진단과 최신 치료 전략(정유삼)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 신호가 있으면 진료를 미루지 마세요

중증일 수 있는 단서입니다 — 하나라도 해당하면 바로 병원에 오세요

⚠ 운전·회의 중 졸음

신호 대기 중 깜빡 졸거나 차로를 벗어난 적이 있다면 본인과 다른 사람의 생명이 걸린 문제입니다. 운전을 멈추고 검사받으세요.

? 숨 멈춤 목격 + 컥컥거리며 깸

가족이 "숨이 멈추는 것 같다"고 하거나 숨이 막혀 깬다면 중증일 수 있습니다. 수면다원검사를 미루지 마세요.

아침 두통 + 밤 산소 저하

아침 두통·메스꺼움·고혈압이 함께면 밤사이 산소 부족을 의심합니다. 산소가 80% 아래인 시간이 길수록 위험이 큽니다.

안 잡히는 고혈압 · 심방세동

약 3가지로도 혈압이 안 잡히거나 심방세동·심부전을 새로 진단받았다면 수면무호흡을 꼭 확인하세요.

Tip · 졸음운전 위험이 있으면 치료가 자리 잡을 때까지 운전을 삼가세요.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 중증 위험 신호 · 대한가정의학회 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘부터 실천할 여덟 가지

체중·자세·금주만 잘 지켜도 숨 멈춤 횟수가 의미 있게 줄어듭니다

01 옆으로 누워 자기 — 자세 영향형에서 횟수 53.6% 감소

02 체중 10% 줄이기 — 치료 효과를 크게 끌어올립니다

03 잠자기 3시간 전부터 술 마시지 않기 — 술은 목 근육을 풀어 숨길을 좁힙니다

04 금연 — 흡연은 숨길에 염증·부기를 만듭니다

05 주말에도 같은 시간에 자고 일어나기

06 양압기를 처방받았다면 매일 밤 4시간 이상

07 수면제·안정제·근육이완제는 의사와 상의 후 사용

08 피곤할 때는 운전하지 않기 — 가족과 함께 지키기

Tip · 작은 습관부터 하나씩 — 가족에게 코골이 변화를 물어보세요.

근거 · 미국수면의학회(AASM) · 생활습관 교정과 치료 유지 지원

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

체중 관리와 추적검사는 함께 갑니다

수면무호흡은 재발할 수 있어 한 번 치료하고 끝나는 병으로 생각하지 않습니다.

체중이 숨길에 영향을 줍니다

목과 혀뿌리 주변 지방이 늘면 숨길이 좁아집니다. 복부 지방이 횡격막을 밀어 올리면 폐 용적과 기도의 긴장도도 줄어듭니다.

감량은 치료를 돕습니다

비만을 동반했다면 체중 관리가 중요합니다. 양압기 치료를 하면서도 비만 치료를 함께 하면 도움이 될 수 있습니다.

약의 효과는 해당 환자·연구 조건에서 봅니다

강의는 비만을 동반한 수면무호흡에서 티르제파타이드의 임상시험을 소개했습니다. 모든 체중 감량 약에 같은 효과를 적용하지 않습니다.

좋아져도 중단은 상담 후 결정합니다

코골이나 체중이 줄었다는 느낌만으로 치료를 끝내기보다, 사용 상태와 실제 수면 중 호흡을 함께 평가합니다.

재발이 의심되면 다시 확인합니다

증상이 다시 생기거나 수면무호흡이 의심되면 추적 진료와 추적 수면검사를 상의하세요.

치료 방법을 바꾼 뒤에도 효과를 봅니다

처음 검사 결과와 치료 방법, 변화한 증상을 가지고 다시 상담하세요. 장기간의 관찰이 필요한 만성질환입니다.

아산 28회 연수강좌 — 폐쇄성 수면무호흡증의 진단과 최신 치료 전략(정유삼)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

코골이·수면무호흡이 걱정되는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 검사와 치료 방법은 담당 의료진과 상의해 정합니다.

참고한 자료

미국수면의학회(AASM) 판독 매뉴얼·양압기·대안 치료 지침 · 위스콘신 수면 코호트 · SAVE·RICCADSA 연구 · STOP-BANG(BJA 2008) · 건강보험심사평가원

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요